



3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un ángulo de 1 radián es el subtendido en el centro de una circunferencia por un arco de longitud igual al radio; π radianes = 180° . En la circunferencia unitaria (radio 1, centrada en el origen), para un ángulo θ medido en sentido antihorario desde el eje x positivo, $\cos\theta$ y $\sin\theta$ son las coordenadas x e y del punto correspondiente. La longitud de arco $s=r\theta$ y el área del sector $A=(1/2)r^2\theta$, con θ en radianes.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una circunferencia tiene radio 8 cm. Halla la longitud de arco y el área del sector para un sector con ángulo $5\pi/6$ radianes.

Longitud de arco $s = r\theta = 8(5\pi/6) = 40\pi/6 = 20\pi/3 \approx 20.9$ cm.

Área del sector = $(1/2)r^2\theta = (1/2)(64)(5\pi/6) = 32(5\pi/6) = 160\pi/6 = 80\pi/3 \approx 83.8$ cm².

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuánto es 135° convertido a radianes?

- A $\pi/4$
- B $3\pi/4$
- C $2\pi/3$
- D $5\pi/6$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un sector de una circunferencia tiene radio 6 cm y longitud de arco 10 cm. [7]
 - (a) Halla el ángulo del sector en radianes.
 - (b) Halla el área del sector.
 - (c) En la circunferencia unitaria, indica las coordenadas exactas del punto correspondiente al ángulo $7\pi/6$, y por lo tanto indica el valor de $\cos(7\pi/6)$.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $s=r\theta \rightarrow 10=6\theta \rightarrow \theta=10/6=5/3$ radianes.

(b) $\text{Área}=(1/2)r^2\theta=(1/2)(36)(5/3)=(18)(5/3)=30 \text{ cm}^2$.

(c) $7\pi/6 = \pi + \pi/6$, en el tercer cuadrante. Ángulo de referencia $\pi/6$: $\cos(\pi/6)=\sqrt{3}/2$, $\sin(\pi/6)=1/2$. En el tercer cuadrante tanto el coseno como el seno son negativos: punto $(-\sqrt{3}/2, -1/2)$. Entonces $\cos(7\pi/6) = -\sqrt{3}/2$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $135^\circ \times \pi/180 = 135\pi/180 = 3\pi/4$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.